

SPESIFIKASI ARSITEKTUR SISTEM FULL-STACK HELPDESK

Spesifikasi Teknis Integrasi Vue.js, Express.js REST API, MySQL Database, dan Layanan Notifikasi Email SMTP

Nomor Dokumen	GTT-SPEC-ARCH-2026-01	Standar Rujukan	ITIL v4 Service Operation & ISO/IEC 20000
Klasifikasi	Internal Teknis - Terbatas	Tech Stack	Vue 3 (Vite + Pinia) Express.js (Node.js) MySQL SMTP Relay
Tanggal Rilis	18 September 2026	Target Lingkup	Sistem Helpdesk Ticketing Enterprise (Multi-Client)

BAB I: RINGKASAN SISTEM & TEKNOLOGI

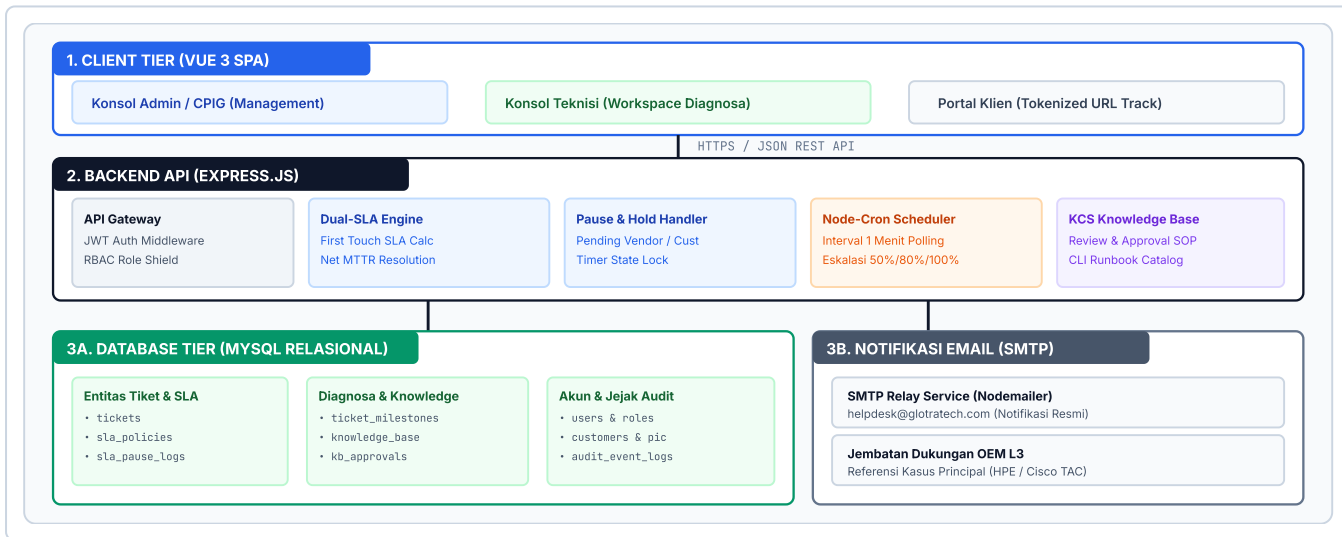
Sistem Helpdesk Ticketing PT Global Transformasi Teknologi dirancang sebagai aplikasi full-stack terintegrasi untuk mengelola insiden infrastruktur teknologi informasi pada 6 mitra korporat skala besar (BCA, PT Astra Honda Motor, Siloam Hospitals Group, Diskominfo Jawa Barat, Telkomsel Enterprise, dan Bank Mandiri).

Komposisi Teknologi (Tech Stack):

- Frontend Client (Vue.js 3):** Single Page Application (SPA) berbasis Vue 3, Vite, Pinia state management, dan Vue Router untuk konsol Admin, konsol Teknisi, dan Portal Pelacakan Klien.
- Backend REST API (Express.js / Node.js):** Menyediakan endpoint API modular, otentikasi JWT, middleware otorisasi RBAC, pengatur logika SLA ganda, dan penjadwal cron berkala (*node-cron*).
- Basis Data Relasional (MySQL):** Menyimpan data entitas tiket, milestone diagnosa, histori perubahan status, master data SLA dan pelanggan dengan integritas relasi referensial (InnoDB ACID).
- Layanan Notifikasi Email (SMTP Relay):** Mengirimkan surat elektronik resmi korporat untuk notifikasi penerimaan tiket, eskalasi insiden, dan pembaruan teknis ke pihak klien.

BAB II: DIAGRAM ARSITEKTUR SISTEM FULL-STACK

Arsitektur sistem dibangun secara berlapis (*multi-tier*) yang memisahkan lapisan presentasi antarmuka, pemrosesan logika bisnis, integrasi layanan eksternal, dan lapisan basis data:



Lapisan Arsitektur	Spesifikasi Teknologi	Tanggung Jawab Operasional
1. Frontend Tier	Vue 3, Vite, Pinia, Vue Router, Tailwind CSS	Konsol operasional Admin/CPIG, lembar kerja teknisi, dan portal pelacakan status pelanggan berbasis tokenized URL.
2. Backend API Tier	Express.js (Node.js), JWT, Node-Cron, Nodemailer	Penyedia REST API endpoint, validasi hak akses RBAC, kalkulasi SLA di server, penanganan jeda SLA, dan cron scheduler.

Lapisan Arsitektur	Spesifikasi Teknologi	Tanggung Jawab Operasional
3. Database Tier	MySQL (InnoDB Engine, ACID Transaksi)	Penyimpanan permanen tiket, riwayat status, audit trail, relasi pelanggan & PKS, serta pustaka knowledge base.
4. Integrasi Surel	Corporate SMTP Relay Server	Pengiriman otomatis surat konfirmasi tiket, pemberitahuan penugasan teknisi, dan peringatan eskalasi bertingkat.

BAB III: MATRIKS AKSES BERBASIS PERAN (RBAC)

Sistem menerapkan pembatasan hak akses tegas antara peran **ADMIN / CPIG** dan **SUPPORT ENGINEER** untuk memisahkan wewenang tata kelola dengan tindakan eksekusi perbaikan teknis:

Modul / Tindakan Operasional	ADMIN / CPIG	SUPPORT ENGINEER	PORTAL KLIEN
Monitoring Dashboard SLA & Antrean Global	Akses Penuh	Pantauan Personal	Ditolak
Pembuatan Tiket Baru & Pemilihan Preset	Akses Penuh	Input Lapangan	Ditolak
Penugasan & Alokasi Ulang Staf Teknisi	Kontrol Penuh	Hanya Baca	Ditolak
Salin Tautan Pelacakan Klien (Tokenized URL)	Akses Khusus	Disembunyikan	Ditolak
Pratinjau & Pengiriman Surel Notifikasi	Akses Khusus	Disembunyikan	Ditolak
Pencatatan Milestone & Command Execution Log	Bisa Menambah	Pelaksana Utama	Ditolak
Pengajuan & Pencabutan Penahanan SLA (Pause)	Validasi / Cabut	Pelaksana Utama	Ditolak
Pengisian Analisis Akar Masalah (RCA) & Resolusi	Verifikasi	Pelaksana Utama	Ditolak
Konfigurasi Matriks SLA & Master Data Pelanggan	Akses Penuh	Ditolak (403)	Ditolak
Laporan SLA Eksekutif & Ekspor Laporan	Akses Penuh	Ditolak (403)	Ditolak
Pustaka Runbook Pengetahuan (Knowledge Base)	Persetujuan SOP	Ajukan & Membaca	Hanya Baca

BAB IV: ALUR OPERASIONAL SIKLUS HIDUP TIKET

Setiap tiket insiden ditangani melalui 6 tahap standar operasional dari penerimaan hingga penutupan resmi:

- 1

Pencatatan Insiden & Penguncian Batas Waktu SLA

Laporan insiden dicatat di sistem Express.js oleh Admin/CPIG. Sistem mengunci target respon dan resolusi secara otomatis dari tabel MySQL sesuai kontrak pelanggan. Email notifikasi dan link token dikirim ke pihak terkait via SMTP.
- 2

Respon Awal Teknisi (Response SLA Handshake)

Teknisi mengubah status tiket menjadi IN_PROGRESS. Endpoint API menghentikan timer waktu respon awal (*First Touch SLA*) dan menyimpan timestamp ke database MySQL.
- 3

Investigasi Diagnostik & Pencatatan Milestone

Teknisi melakukan isolasi gangguan. Setiap langkah teknis, catatan observasi, dan riwayat perintah CLI dicatat ke tabel ticket_milestones pada basis data.
- 4

Penahanan Jam SLA Resmi (SLA Clock Pause)

Jika perbaikan terhenti akibat menunggu komponen vendor atau jadwal pemeliharaan klien, teknisi mengaktifkan Pause dengan nomor kasus vendor. Backend membekukan penghitungan durasi resolusi.
- 5

Penyelesaian Masalah & Analisis Akar Masalah (RCA)

Setelah sistem normal, teknisi mengisi formulir penyelesaian (Akar Masalah, Tindakan Korektif, dan Rekomendasi). Tiket diubah ke status RESOLVED dan waktu resolusi bersih (Net MTTR) dikunci.
- 6

Standarisasi Prosedur (Knowledge Base Runbook)

Prosedur teknis yang berhasil diajukan ke antrean persetujuan Knowledge Base. Setelah disetujui Administrator, artikel diterbitkan sebagai SOP referensi pada sistem.

BAB V: LOGIKA PERHITUNGAN SLA & ESKALASI

Sistem mengevaluasi dua dimensi kepatuhan layanan secara independen pada backend Express.js:

1. WAKTU RESPON AWAL (FIRST TOUCH SLA)

$\Delta T_{\text{respon}} = T_{\text{respon}} - T_{\text{dibuat}}$

Durasi dari pembuatan tiket hingga status diubah menjadi IN_PROGRESS oleh teknisi.

Kepatuhan: $\Delta T_{\text{respon}} \leq \text{Target Respon Kontrak PKS}$.

2. WAKTU RESOLUSI BERSIH (NET MTTR SLA)

$\text{Net MTTR} = (T_{\text{selesai}} - T_{\text{dibuat}}) - \sum T_{\text{pause}}$

Total durasi penanganan dikurangi seluruh akumulasi durasi penahanan resmi ($\sum T_{\text{pause}}$).

Kepatuhan: $\text{Net MTTR} \leq \text{Target Resolusi Kontrak PKS}$.

1. Matriks Standar Kontrak Layanan (PKS)

Tingkat Kontrak	Cakupan Waktu Layanan	Target Respon	Target Resolusi MTTR
Platinum 24x7	24 Jam x 7 Hari Non-Stop	≤ 30 Menit	≤ 4 Jam
Gold 8x5	Senin – Jumat (08:00 – 17:00 WIB)	≤ 30 Menit	≤ 8 Jam
Silver 8x5	Senin – Jumat (08:30 – 17:30 WIB)	≤ 1 Jam	≤ 12 Jam
Pemerintah Tier-1	Jam Kerja Kantor Dinas Pemerintah	≤ 1 Jam	≤ 12 Jam

2. Mekanisme Pemicu Eskalasi Otomatis (Node-Cron Service)

Layanan background scheduler di Express.js mengevaluasi persentase sisa waktu SLA setiap interval 1 menit secara terotomasi:

Tahapan Eskalasi	Ambang Batas Waktu	Tindakan Sistem Otomatis	Penerima Notifikasi
Tahap 1: Peringatan	50% dari Target MTTR	Kirim email pengingat status pengerjaan via SMTP	Teknisi Bertugas & Lead SysOps
Tahap 2: Kritis	80% dari Target MTTR	Kirim email alert prioritas tinggi via SMTP	Service Operations Manager
Tahap 3: Pelanggaran	100% Target MTTR Terlampaui	Tandai status Breached di database & catat audit log	Manajemen & Komite Operasional

BAB VI: SKEMA BASIS DATA RELASIONAL (MYSQL SCHEMA)

Penyimpanan data pada MySQL menerapkan normalisasi relasional dengan engine InnoDB untuk mendukung transaksi ACID:

Nama Tabel	Atribut Kunci Utama	Deskripsi & Relasi Data
tickets	id, ticket_number, customer_id, assigned_to, status, priority, sla_policy_id	Menyimpan entitas tiket utama, status alur kerja, dan foreign key ke pelanggan serta teknisi penanggung jawab.
sla_policies	id, tier_name, response_time_minutes, resolution_time_minutes, operating_hours	Katalog master SLA kontraktual yang mengatur batas waktu respon dan resolusi sesuai tingkatan PKS.
sla_pause_logs	id, ticket_id, reason_type, vendor_case_id, paused_at, resumed_at, total_paused_seconds	Merekam histori pembekuan waktu SLA resmi saat menunggu suku cadang principal vendor atau verifikasi klien.
ticket_milestones	id, ticket_id, title, description, command_executed, created_by, created_at	Catatan kronologis langkah perbaikan teknis dan cuplikan eksekusi perintah terminal selama penanganan.
knowledge_base	id, kb_number, title, category, target_vendor, runbook_steps, status, approved_by	Repositori artikel panduan teknis (Runbook SOP) yang telah diverifikasi untuk penggunaan berulang.
audit_event_logs	id, ticket_id, user_id, action_type, old_value, new_value, timestamp	Rekam jejak audit tidak terhapus (immutable) untuk kepatuhan tata kelola standar ISO/IEC 20000.